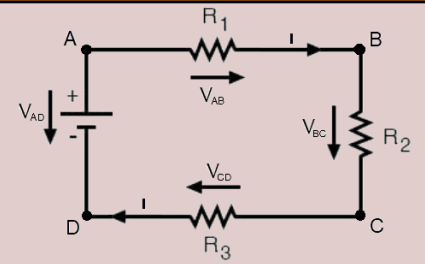
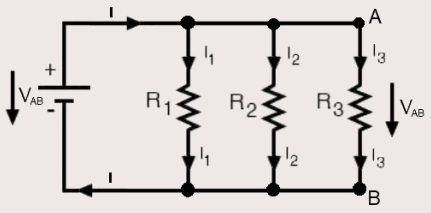
RESUMEN MAGNITUDES ELÉCTRICAS

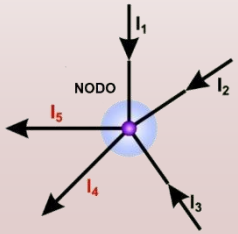
MAGNITUD	EXPLICACIÓN	RELACIÓN	UNIDAD / MEDIDA
INTENSIDAD (CORRIENTE) (I)	Flujo de carga eléctrica que circula por un material conductor	$I = \frac{V}{R}$	A (Amperios) Amperímetro (medir en serie)
TENSIÓN (VOLTAJE) (V)	Diferencia de Potencial entre dos puntos con distinta carga eléctrica	$V = I \times R$	V (Voltios) Voltímetro (medir en paralelo)
RESISTENCIA (R)	Oposición que ejerce un material al paso de la corriente eléctrica	$R = \frac{V}{I}$	Ω (Ohmios) Multímetro (medir en paralelo)
POTENCIA ELÉCTRICA (P)	Relación de la tensión entre dos puntos por la intensidad que circula	$P = V \times I$	W (Watios) Valor nominal de potencia
ENERGÍA ELÉCTRICA (E)	Cantidad de Potencia que se consume en una unidad de tiempo	$E = P \times t$	J = Wh (Julios = Watios hora) Consumo por unidad de tiempo

RESUMEN CIRCUITOS ELÉCTRICOS

CIRCUITO	EXPLICACIÓN	IMAGEN	CARACTERÍSTICAS
SERIE	La salida de un elemento del circuito está conectada a la entrada del siguiente elemento		• Intensidad constante en un circuito en serie • Caídas de tensión distintas en los elementos en serie
PARALELO	Todas las entradas de varios elementos están conectadas entre sí, al igual que todas las salidas se conectan entre sí		• Tensión constante en los elementos en paralelo • Intensidad distinta en cada elemento en paralelo

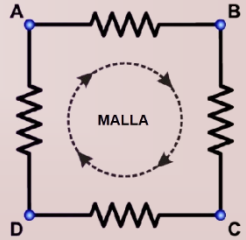
PRIMERA LEY DE KIRCHHOFF

Las intensidades que entran en un nudo son iguales a las que salen



SEGUNDA LEY DE KIRCHHOFF

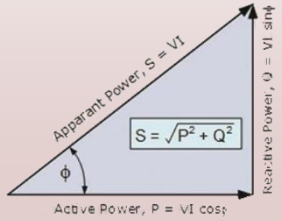
La suma de las tensiones en una malla cerrada del circuito es cero



RESUMEN POTENCIAS ELÉCTRICAS

MAGNITUD	EXPLICACIÓN	RELACIÓN	UNIDAD / MEDIDA
POTENCIA ACTIVA (P)	Potencia que genera un trabajo en el circuito eléctrico en corriente alterna	$P = V \times I \times \cos\varphi$	W (Watios)
POTENCIA APARENTE (S)	Potencia real que se introduce en un circuito de corriente alterna	$S = V \times I$	VA (VoltAmperios)
POTENCIA REACTIVA (Q)	Potencia que no produce trabajo y se desperdicia en el circuito de alterna	$Q = V \times I \times \text{sen}\,\varphi$	VAr (VoltAmperios Reactivos)
FACTOR DE POTENCIA (cos φ)	Desfase entre las ondas de tensión e intensidad en el circuito de alterna	$\cos\varphi = \frac{P}{S}$	Sin unidad de medida (< 1)

TRIÁNGULO DE POTENCIAS



$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$